

유도기전력 측정실험

1. 실험 목적

- 1) 1차 코일에 다양한 크기의 전류와 주파수로 자기장을 형성시킨 후 1차 코일 내로 삽입되는 2차 코일 양단에서의 유도기전력(유도전압)을 측정한다.
- 2) 이를 통해 1차 코일의 전류와 주파수 및 2차 코일의 감은 수, 코일 반경과 유도기전력의 함수관계를 조사한다.

2. 실험 이론

1차 코일(N'번 감은 수, 길이l)에 사인파 교류 전류가 흐르고 2차 코일(N번 감은 수, 반지름R, 단면적 $A = \pi r^2$)에 유도되는 전압은 아래와 같이 나타난다.

$$\epsilon = \frac{\mu_0 A N N' \omega I_0 \cos \omega t}{l}$$

멀티 미터로 측정하는 교류 전류(I_{RMS}), 전압 (ϵ_{RMS})에 대해서는

$$\epsilon_{RMS} = \frac{\mu_0 A N N' \omega I_{RMS}}{l}$$

어떤 파형 y(t)의 주기가 T일 때 RMS(root mean square)

$$y_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T |y(t)|^2 dt}$$

3. 실험 장치

연번	구성품	연번	구성품	연번	구성품	연번	구성품
1	1차 코일 (Field Coil) [규격: 길이 600 mm, 내경 63mm, N=1400]	2	2차 코일 (Induction Coil) [2번 규격: 길이 300 mm, 내경 40 mm, N=1500]	5	2차 코일(Induction Coil) [5번 규격: 길이 300 mm, 내경 30 mm, N=1000]	6	2차 코일(Induction Coil) [6번 규격: 길이 300 mm, 내경 25 mm, N=1000]
3	2차 코일(Induction Coil) [3번 규격: 길이 300 mm, 내경 40mm, N=1000]	4	2차 코일(Induction Coil) [4번 규격: 길이 300 mm, 내경 40 mm, N=500]	7	함수 발생기	8	디지털 멀티미터
				9	도선	10	오실로스코프

4. 실험 방법

- 1) 1차 코일에 함수발생기를 연결
- 2) 2차 코일의 양 단자에 전압 측정을 위한 또다른 멀티미터를 연결
- 3) 1차 코일의 교류 전류를 측정하기 위해 멀티미터를 직렬로 연결.

함수 발생기는 출력 파형을 사인 파형으로 설정하고, 주파수와 전류 amplitude를 설정.

측정 주파수 범위는 1kHz에서 10kHz 범위 정도에서 공급.

- 4) 파형 관찰이 필요한 경우에는 오실로스코프를 사용하여 Ch1은 필드 코일(1차 코일) Ch2는 유도 코일(2차 코일)에 연결하고 dual mode에서 관찰한다.

<1차 코일의 인가전류 변화(자기장의 변화)에 따른 2차 코일의 유도 전압 측정>

주파수: 1000Hz, 함수 발생기 진폭 다이얼을 조절하여, 멀티 미터를 보면서 1차 코일의 전류를 10mA에서 70mA까지 10mA씩 변화시키고 그때의 전류 값과 2차 코일에 유도되는 전압 값을 기록

<1차 코일의 인가 주파수 변화에 따른 2차 코일의 유도 전압 측정>

2차 코일을 1차 코일에 삽입시키고 1차 코일에 인가되는 주파수를 300Hz에서 1000Hz까지 100Hz씩 변화시키며 2차 코일에 유도되는 전압 측정

<2차 코일의 감은 수 변화에 따른 2차 코일의 유도 전압 측정>

일정한 1차 코일의 주파수와 전류 아래서 감은 수가 다른(500, 1000, 1500) 코일을 각각 1차 코일 안에 삽입하여 감은 수 변화에 따른 2차 코일의 유도 전압을 측정

<2차 코일의 단면적 변화(직경 변화)에 따른 2차 코일의 유도 전압 측정>

일정한 1차 코일의 주파수와 전류 아래서 단면적이 다른(30, 35, 40mm) 코일을 각각 1차 코일 안에 삽입하여 단면적 변화에 따른 2차 코일의 유도 전압을 측정

*주의: 전류(70mA)를 고정해야 함(주파수 조절 후 전류 조절)

5. 결과

5.1. 1 차 코일 전류 변화에 따른 2 차코일 유도 전압의 변화			
	2 차코일 유도전압(mV)		
1 차코일 전류(mA)	측정값	이론값(RMS)	상대오차(%)
9.99	0.242	0.23	4.4%
20.27	0.491	0.47	4.3%
30.19	0.733	0.70	4.6%
40.57	0.985	0.94	4.6%
50.33	1.222	1.17	4.6%
60.28	1.464	1.40	4.6%
70.5	1.722	1.64	5.2%
71.8	1.752	1.67	5.1%
5.2. 1 차 코일 주파수 변화에 따른 2 차코일 유도 전압의 변화			
	2 차코일 유도전압(mV)		
1 차코일 주파수(Hz)	측정값	이론값(RMS)	상대오차(%)
300	0.496	0.49	1.7%
400	0.658	0.65	1.2%
500	0.841	0.81	3.5%
600	1.019	0.97	4.5%
700	1.189	1.14	4.5%
800	1.375	1.30	5.8%
900	1.549	1.46	5.9%
1000	1.722	1.62	6.0%
5.3. 2 차 코일의 감은 수 변화에 따른 2 차코일 유도전압 측정			
	2 차코일 유도전압(mV)		
2 차코일 감은 수	측정값	이론값(RMS)	상대오차(%)
500	0.831	0.82	1.7%
1000	1.705	1.63	4.3%
1500	2.598	2.45	6.0%
5.4 코일 직경 변화에 따른 2 차코일 유도전압 측정			
	2 차코일 유도전압(mV)		
2 차코일 직경 (mm)	측정값	이론값(RMS)	상대오차(%)
30	0.815	0.92	11.0%
35	1.243	1.25	0.2%
40	1.705	1.63	4.8%

6. 고찰사항

- 1) 2 차 코일의 감은 수와 직경 외에 변화를 줄 수 있는 것은 무엇이 있는가?

$$\varepsilon_{RMS} = \frac{\mu_0 A N N' \omega I_{RMS}}{l}$$

- (1) 멀티미터로 측정한 교류 전압, 전류 식에서 변화시킬 수 있는 것은 A 와 N'와 N 과 ω (주파수), l(전류), 코일의 길이가 있다. 그러므로 2 차 코일의 감은 수와 직경 외에 변화를 줄 수 있는 것은 주파수, 전류, 코일의 길이이다.

- 2) 이 실험에서 가장 큰 오차의 원인은 무엇인가?

- (1) '실험 5.2. 1 차 코일 주파수 변화에 따른 2 차 코일 유도 전압의 변화'에서 주의할 사항으로 주파수를 변화시키며 따라 전류가 변하므로 주파수를 조절한 후 전류를 조절하여 전류를 고정해주어야 한다고 했다. 이때 전류가 미세하게 변하면서 오차가 발생할 수 있다. 이 오차의 원인이 가장 크다고 생각한다.
- (2) 2 차 코일을 1 차코일 안에 집어 넣는 위치가 매번 조금씩 변하거나 정중앙에 위치하지 않는다면, 이 또한 오차의 원인이 될 것이다.

7. 추가 고찰사항

- 1) 감은 수가 커질수록 오차가 줄어들까?

- (1) 감은 수가 커질수록 오차가 줄어든 것이라는 예상과 실험 결과를 확인하였다. 그런데 실험 5.3에서 2차 코일의 감은 수가 500, 1000, 1500으로 커질수록 상대오차는 1.7%, 4.3%, 6.0%로 커졌다. 따라서, 감은 수가 500 이상이면 커질수록 오히려 오차가 커졌다고 볼 수 있다.

- 2) 500 이하일 때도 감은 수가 작아질수록 오차가 줄어들까?

- (1) 감은 수가 30 일 때까지는 오차가 줄어드는 것 같은데 감은 수가 1, 2로 줄어드면 오히려 제대로 측정이 불가능해 오차가 훨씬 커질 것 같다. 나중에 실험을 통해 이 질문에 대한 답을 내리고 싶다.

- 3) 감은 수 외에도 오차의 크기와 비례한 변수가 무엇이 있는가?

- (1) 실험 5.1 에서 코일 전류가 커질수록, 실험 5.2 에서 1 차 코일 주파수가 커질수록 오차가 커졌다.
- (2) 반면에 실험 5.4 에서는 코일 직경이 커지거나 작아진다고 해서 비례하여 오차가 커지지는 않았다.